

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
Phát triển ứng dụng đa nền tảng

**Đề tài: Xây dựng ứng dụng đăng ký học phần dành cho sinh viên tích hợp
xem thời khóa biểu**

Giảng viên hướng dẫn: KS. Lê Văn Minh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Cường - 0174067 - 67CS1

Lã Minh Khánh - 4004267 - 67CS1

Trịnh Quỳnh Anh - 0279367 - 67CS1

Phạm Hồng Thái - 0127067 - 67CS1

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Chương I: Giới thiệu.....	4
Chương II: Khảo sát và phân tích yêu cầu.....	6
1. Phân tích thị trường.....	6
2. Nhu cầu thực tế.....	6
3. Đối tượng sử dụng.....	7
4. Đánh giá hệ thống hiện có.....	7
5. Sơ đồ phân rã chức năng.....	8
6. Use Case Diagram.....	10
Chương III: Công nghệ sử dụng.....	16
1. Tổng quan về kiến trúc và công nghệ sử dụng.....	16
2. Công nghệ nổi bật.....	17
3. Lý do nhóm chọn công nghệ.....	17
Chương IV: Thiết kế và triển khai.....	19
1. Thiết kế giao diện người dùng (UI).....	19
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	21
3. Kiến trúc hệ thống.....	25
LỜI BẠT.....	32

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng em - tập thể nhóm 10 - vô cùng biết ơn sự dìu dắt và chỉ dạy tận tâm của thầy Lê Văn Minh trong suốt quá trình chúng em theo học môn Đa nền tảng và Phát triển phía máy chủ. Những kiến thức quý giá mà thầy truyền đạt đã tạo nền tảng vững chắc để em tiếp tục phát triển trong chuyên ngành, đồng thời ứng dụng vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ hữu ích cho xã hội.

Chúng em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy vì đã tận tụy hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Tập thể chúng em cũng muốn gửi lời cảm kích chân thành đến gia đình, bạn bè và các đàn anh đàn chị đã không ngừng động viên, khích lệ cũng như hỗ trợ tài liệu quý báu giúp em hoàn thành tốt đề tài.

Dù đã nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao độ, bọn em nhận thức rằng đề tài vẫn còn những hạn chế nhất định. Tập thể nhóm chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ các thầy để có thể hoàn thiện hơn nữa về mặt kiến thức cũng như rút kinh nghiệm cho những dự án nghiên cứu trong tương lai.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Từ các thành viên của nhóm

LÃ MINH KHÁNH

TRỊNH QUỲNH ANH

NGUYỄN HẢI CƯỜNG

PHẠM HỒNG THÁI

Chương I: Giới thiệu

Đăng ký học phần là một trong những công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi sinh viên, và đôi khi trở thành “đặc sản” mỗi kỳ học mới đến. Cùng với sức nóng của sinh viên, ở đằng sau hậu trường, phòng đào tạo cũng luôn có những khó khăn về việc quản lý và phân công thời gian cho các học sinh.

Mỗi ngôi trường đều có một cơ chế và yêu cầu riêng cho sinh viên trong việc đăng ký học phần. Không nói ở đâu xa, trường Đại học Xây dựng Hà Nội yêu cầu mỗi sinh viên cần đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ trong mỗi học kỳ (với 7 kỳ cho cử nhân và 9 kỳ cho kỹ sư), cùng với các quy trình phức tạp bao gồm: xem danh sách môn học, kiểm tra xung đột lịch, và tổng hợp kết quả.

Để giải quyết những khó khăn này, hiện nay, nhiều trường đại học đã xây dựng các hệ thống quản lý học phần tự động dành cho PC/máy tính, giúp sinh viên dễ dàng đăng ký học phần và theo dõi tiến độ học tập. Tuy nhiên, với sự phổ biến của điện thoại thông minh, việc sử dụng giao diện web trên thiết bị di động gây nhiều bất tiện do thiếu tối ưu hóa.

Nhằm giải quyết những tồn đọng đó, dự án “Ứng dụng đăng ký học phần tích hợp thời khóa biểu cho sinh viên” được đề xuất phát triển với trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính là đối tượng mà nhóm lựa chọn nghiên cứu, tập trung vào các khía cạnh sau:

- Tính tiện dụng: Cho phép sinh viên đăng ký môn học mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại.
- Tích hợp thông minh: Tự động hiển thị thời khóa biểu sau đăng ký và cảnh báo xung đột lịch học.
- Tối ưu hóa trải nghiệm: Giao diện được thiết kế riêng cho di động, tốc độ xử lý nhanh.

Ứng dụng này được thiết kế để hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký học phần, bao gồm cả lớp học phần chính thức và lớp học phần nguyện vọng. Sinh

viên có thể dễ dàng theo dõi danh sách các học phần đã đăng ký trong kỳ hiện tại và tra cứu lịch sử đăng ký của các kỳ học trước.

Để sử dụng ứng dụng, mỗi sinh viên được cấp một tài khoản riêng với tên đăng nhập là mã số sinh viên và mật khẩu mặc định do nhà trường cung cấp. Sau khi xác thực thành công, sinh viên có thể bắt đầu quá trình đăng ký học phần.

Ngoài chức năng đăng ký chính, ứng dụng còn cung cấp khả năng xem chương trình đào tạo chi tiết của ngành học, giúp sinh viên lên kế hoạch đăng ký tín chỉ một cách hiệu quả. Sinh viên cũng có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng.

Sau khi hoàn tất đăng ký, ứng dụng tự động tổng hợp và hiển thị thời khóa biểu dự kiến cho sinh viên. Đồng thời, sinh viên có thể xem trước thông tin về giảng viên được phân công giảng dạy cho từng môn học trong học kỳ.

Ứng dụng không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm thời gian mà còn hỗ trợ phòng đào tạo quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Ứng dụng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đăng ký học phần của sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý học phần cho nhà trường, đồng thời giúp sinh viên dễ dàng theo dõi và quản lý thời gian học tập một cách hiệu quả.

Chương II: Khảo sát và phân tích yêu cầu

1. Phân tích thị trường

Hiện nay, trong thời đại chính phủ đang tích cực thúc đẩy hiện đại hóa, tự động hóa các quy trình thủ tục trong nền công nghiệp 4.0, các trường đại học tại Việt Nam đang dần chuyển đổi số trong công tác quản lý đào tạo, đặc biệt là quy trình đăng ký học phần. Một số xu hướng nổi bật có thể kể đến là:

- **Ứng dụng di động trong giáo dục:** Học sinh, sinh viên ngày càng ưu tiên sử dụng điện thoại để thực hiện các thao tác học tập (đăng ký môn học, xem điểm, tra cứu lịch thi) vì đó là phương thức tiện lợi nhất.
- **Tích hợp thời khóa biểu tự động:** Các hệ thống hiện đại không chỉ dừng lại ở đăng ký môn học mà còn tự động sắp xếp lịch học và cảnh báo xung đột, giúp cho sinh viên có thể thông tin chính xác hơn về thời gian học.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm:** Trong một số trường hợp, sinh viên mong muốn hệ thống có thể gợi ý môn học phù hợp với ngành học, tiến độ tích lũy tín chỉ.
- **Tiện ích và tiện nghi:** Hệ thống cần cung cấp các tiện ích như tính năng lưu trữ dữ liệu, đồng bộ hóa giữa các thiết bị, giúp sinh viên có thể truy cập thông tin từ mọi nơi.

2. Nhu cầu thực tế

Tùy từng vào đối tượng sử dụng, nhu cầu của từng loại người cũng khác nhau:

a) Đối với sinh viên:

- Cần một ứng dụng đơn giản, tốc độ cao, có thể đăng ký môn học mọi lúc mọi nơi.
- Mong muốn xem ngay thời khóa biểu sau khi đăng ký để chủ động sắp xếp lịch cá nhân.
- Tránh tình trạng xung đột lịch học, quá tải tín chỉ do thao tác thủ công.

b) Đối với nhà trường:

- Giảm tải công việc cho phòng đào tạo, tránh sai sót trong quản lý dữ liệu đăng ký.
- Cần hệ thống báo cáo tự động để theo dõi tỷ lệ đăng ký môn học, từ đó phân bổ giảng viên sao cho phù hợp.

3. Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Nhu cầu chính	Lợi ích từ ứng dụng
Sinh viên	- Đăng ký môn học nhanh chóng - Xem thời khóa biểu ngay sau khi đăng ký	Tiết kiệm thời gian, tránh xung đột lịch
Giảng viên	- Theo dõi danh sách sinh viên đăng ký môn học - Xem lịch giảng dạy	Chủ động trong công tác giảng dạy
Quản trị viên	- Duyệt đăng ký, mở/đóng lớp học - Xuất báo cáo thống kê	Quản lý tập trung, giảm sai sót

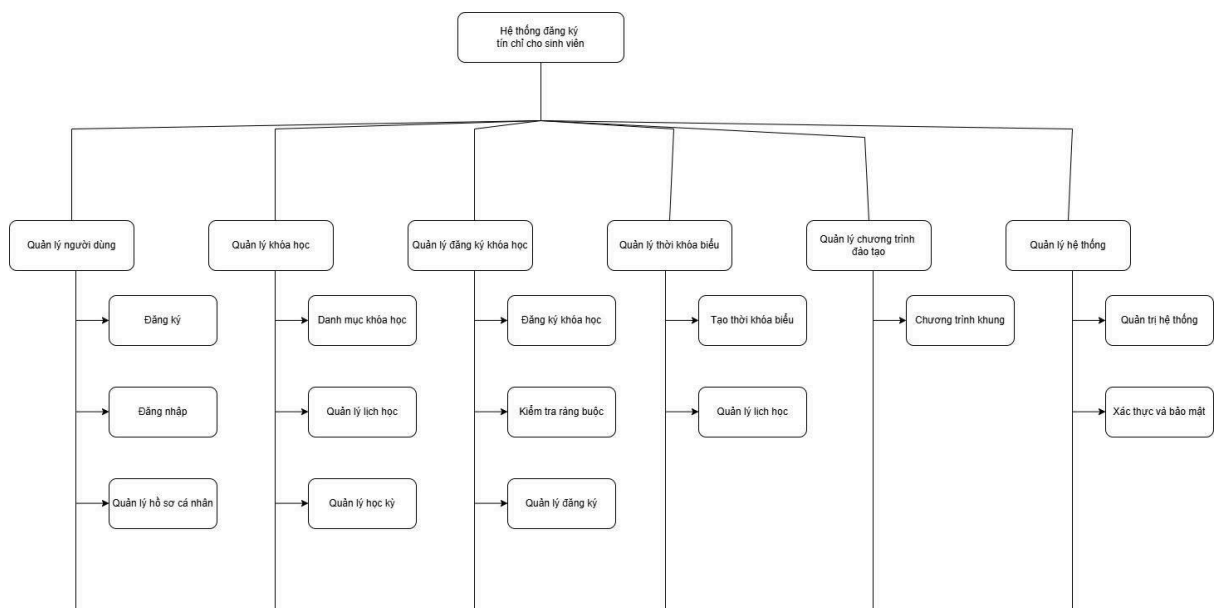
4. Đánh giá hệ thống hiện có

Trong các hệ thống đăng ký học phần nói chung và hệ thống quản lý sinh viên nói riêng, mỗi loại hình ứng dụng đều có những mặt ưu và nhược của nó. Có thể kể đến như:

- **Ưu điểm:**
 - Một số trường đã có hệ thống đăng ký học phần qua web (VD: Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân).

- Cung cấp đủ chức năng cơ bản: đăng ký môn, hủy môn, xem điểm, v.v...
- Một số trường còn cho phép sinh viên xem thông tin của giáo viên ngay trong thời khóa biểu.
- **Nhược điểm:**
 - Giao diện web không tối ưu cho mobile, gây khó khăn khi thao tác.
 - Thiếu tính năng thời khóa biểu tích hợp, sinh viên phải tự tổng hợp thủ công.
 - Một số trường vẫn còn phải dùng chung từ một ứng dụng bên thứ ba, từ đó làm cho thông tin không được nhất quán và đôi lúc còn tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

5. Sơ đồ phân rã chức năng



5.1. Quản lý người dùng

- **Đăng ký**
 - Nhập thông tin cá nhân (tên đăng nhập, email, mật khẩu)
 - Xác thực thông tin đăng ký
 - Tạo tài khoản sinh viên/admin
 - Xác thực vai trò người dùng
- **Đăng nhập**
 - Nhập tên đăng nhập và mật khẩu

- Xác thực thông tin đăng nhập
- Quản lý phiên đăng nhập (JWT token)
- Phân quyền theo vai trò (admin/student)
- Quản lý hồ sơ cá nhân
 - Xem thông tin cá nhân
 - Cập nhật thông tin sinh viên
 - Đổi mật khẩu

5.2. Quản lý khóa học

- Danh mục khóa học
 - Thêm khóa học mới
 - Cập nhật thông tin khóa học
 - Xóa khóa học
 - Tìm kiếm khóa học theo mã/tên
 - Quản lý danh mục khóa học
- Quản lý lịch học
 - Tạo lịch học cho khóa học
 - Xem thời khóa biểu
- Quản lý học kỳ
 - Tạo học kỳ mới
 - Thiết lập thời gian đăng ký
 - Quản lý khóa học theo học kỳ
 - Theo dõi trạng thái học kỳ

5.3. Quản lý đăng ký khóa học

- Đăng ký khóa học
 - Xem danh sách khóa học có sẵn
 - Đăng ký khóa học đơn lẻ
 - Đăng ký khóa học hàng loạt
 - Kiểm tra điều kiện tiên quyết
- Kiểm tra ràng buộc
 - Kiểm tra xung đột lịch học
 - Kiểm tra sĩ số lớp học
 - Xác thực thời gian đăng ký
 - Kiểm tra môn học đã hoàn thành
- Quản lý đăng ký
 - Xem danh sách đăng ký
 - Hủy đăng ký khóa học
 - Cập nhật trạng thái đăng ký

5.4. Quản lý thời khóa biểu

- Tạo thời khóa biểu
 - Xem thời khóa biểu cá nhân
 - Xem lịch học theo ngày
 - Tìm kiếm lịch học cụ thể
 - Xuất thời khóa biểu
- Quản lý lịch học
 - Phân bổ slot thời gian
 - Kiểm tra xung đột lịch

5.5. Quản lý chương trình đào tạo

- Chương trình khung
 - Xem chương trình đào tạo theo ngành
 - Quản lý môn học theo học kỳ
 - Tính toán tín chỉ tích lũy
 - Theo dõi tiến độ học tập

5.6. Quản lý hệ thống

- Quản trị hệ thống
 - Tạo tài khoản người dùng
 - Phân quyền truy cập
 - Cấu hình hệ thống
 - Bảo trì dữ liệu
- Xác thực và bảo mật
 - Xác thực JWT token
 - Kiểm tra quyền truy cập
 - Mã hóa mật khẩu
 - Quản lý phiên đăng nhập

6. Use Case Diagram

6.1. Sơ đồ Use Case

	Phân quyền theo vai trò
--	-------------------------

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý hồ sơ cá nhân

ID Use Case	UC003
Tên Use Case	Quản lý hồ sơ cá nhân
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Xem thông tin cá nhân Cập nhật thông tin sinh viên Đổi mật khẩu

- Bảng Đặc Tả Use Case: Xem thông tin hồ sơ người dùng

ID Use Case	UC004
Tên Use Case	Xem thông tin hồ sơ người dùng
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Xem thông tin cá nhân của sinh viên/người dùng khác (nếu có quyền)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý khóa học

ID Use Case	UC005
Tên Use Case	Quản lý khóa học
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Quản lý danh mục khóa học (thêm/sửa/xóa) Thêm khóa học mới Cập nhật thông tin khóa học Xóa khóa học Tìm kiếm khóa học theo mã/tên

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý lịch học của khóa học

ID Use Case	UC006
Tên Use Case	Quản lý lịch học của khóa học
Actor(s):	Admin

Mô tả / Chức năng chính	Tạo/Cập nhật/Xóa lịch học chi tiết cho từng khóa học (buổi học, thời gian, phòng, giảng viên)
--------------------------------	---

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý học kỳ

ID Use Case	UC007
Tên Use Case	Quản lý học kỳ
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Tạo học kỳ mới Thiết lập thời gian đăng ký cho học kỳ Quản lý các khóa học được mở trong từng học kỳ Theo dõi và cập nhật trạng thái học kỳ (đang diễn ra, kết thúc)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý chương trình đào tạo

ID Use Case	UC008
Tên Use Case	Quản lý chương trình đào tạo
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Mô tả / Chức năng chính: Quản lý chương trình khung cho các ngành học Quản lý danh sách môn học và phân bổ theo từng học kỳ trong chương trình đào tạo

- Bảng Đặc Tả Use Case: Tìm kiếm và xem thông tin khóa học

ID Use Case	UC009
Tên Use Case	Tìm kiếm và xem thông tin khóa học
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Xem danh sách khóa học có sẵn để đăng ký trong học kỳ hiện tại Tìm kiếm khóa học theo mã/tên Xem chi tiết thông tin khóa học (mô tả, tín chỉ, lịch học dự kiến, điều kiện)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Đăng ký khóa học

ID Use Case	UC010
-------------	-------

Tên Use Case	Đăng ký khóa học
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Thực hiện đăng ký một hoặc nhiều khóa học Hệ thống kiểm tra: điều kiện tiên quyết, ràng buộc chương trình, xung đột lịch học cá nhân, sĩ số lớp, thời gian đăng ký hợp lệ, môn đã hoàn thành

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý các lượt đăng ký cá nhân

ID Use Case	UC011
Tên Use Case	Quản lý các lượt đăng ký cá nhân
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Xem danh sách các khóa học đã đăng ký và trạng thái Hủy đăng ký khóa học (trong thời gian cho phép)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý các lượt đăng ký toàn hệ thống

ID Use Case	UC012
Tên Use Case	Quản lý các lượt đăng ký toàn hệ thống
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Xem danh sách sinh viên đăng ký cho từng khóa học/lớp học phần Cập nhật trạng thái đăng ký (ví dụ: duyệt, từ chối nếu cần)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Xem thời khóa biểu cá nhân

ID Use Case	UC013
Tên Use Case	Xem thời khóa biểu cá nhân
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Xem lịch học chi tiết các môn đã đăng ký thành công theo tuần/ngày Xuất thời khóa biểu cá nhân (nếu có)

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý và xem thời khóa biểu tổng thể

ID Use Case	UC014
Tên Use Case	Quản lý và xem thời khóa biểu tổng thể
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Tạo và cấu hình thời khóa biểu cho các lớp học phần Xem thời khóa biểu tổng thể của các lớp, theo ngày, theo phòng học, theo giảng viên Tìm kiếm lịch học cụ thể Xuất thời khóa biểu

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý phân bổ lịch học

ID Use Case	UC015
Tên Use Case	Quản lý phân bổ lịch học
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Phân bổ các slot thời gian cho các buổi học Kiểm tra và giải quyết xung đột lịch học giữa các lớp/phòng học

- Bảng Đặc Tả Use Case: Xem chương trình đào tạo và tiến độ

ID Use Case	UC016
Tên Use Case	Xem chương trình đào tạo và tiến độ
Actor(s):	Sinh viên
Mô tả / Chức năng chính	Xem chương trình đào tạo theo ngành của mình Theo dõi tiến độ học tập, số tín chỉ đã tích lũy so với yêu cầu của chương trình

- Bảng Đặc Tả Use Case: Quản lý tài khoản người dùng

ID Use Case	UC017
Tên Use Case	Quản lý tài khoản người dùng
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Tạo tài khoản người dùng mới (sinh viên, admin khác) Cập nhật thông tin, phân quyền truy cập cho tài

	khoản người dùng
--	------------------

- Bảng Đặc Tả Use Case: Cấu hình hệ thống

ID Use Case	UC018
Tên Use Case	Cấu hình hệ thống
Actor(s):	Admin
Mô tả / Chức năng chính	Thực hiện các cấu hình chung cho hệ thống (ví dụ: thông báo, tham số mặc định)

Chương III: Công nghệ sử dụng

1. Tổng quan về kiến trúc và công nghệ sử dụng

Ứng dụng này được thiết kế theo kiến trúc Client-Server, với các thành phần chính sau:

- **Client:** Đây là phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động của sinh viên, bao gồm ứng dụng di động. Client sẽ kết nối đến Server thông qua mạng internet để lấy dữ liệu và thực hiện các tác vụ liên quan đến đăng ký học phần.
- **Server:** Đây là phần mềm được cài đặt trên máy chủ, cung cấp dịch vụ cho Client. Server sẽ lưu trữ và quản lý dữ liệu của sinh viên, bao gồm thông tin đăng ký học phần, lịch học, thông tin cá nhân, và thông tin liên hệ của giảng viên.

Kiến trúc hệ thống này có sử dụng các công nghệ như sau:

1. **Front-end:** vì đây là ứng dụng kết nối với server, có hai loại công nghệ được sử dụng là:

- Mobile app (dành cho sinh viên): Sử dụng React Native để xây dựng ứng dụng đa nền tảng (iOS/Android), tối ưu trải nghiệm trên thiết bị di động.
 - Web admin (dành cho phía quản trị viên): sử dụng Vite + React để tạo giao diện quản lý tốc độ cao, hỗ trợ các thao tác phức tạp như duyệt đăng ký, quản lý môn học.
2. **Back-end:** sử dụng Node.js để xây dựng API, xử lý các yêu cầu từ Client, kết nối đến cơ sở dữ liệu và trả về kết quả cho Client.
 3. **Database:** MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, lưu trữ thông tin người dùng, môn học, đăng ký học phần, và thời khóa biểu.
 4. **Công cụ:** GitHub, Figma, VS Code
2. Công nghệ nổi bật
- Tích hợp thời khóa biểu động: Dữ liệu môn học sau khi đăng ký được tự động tính toán và hiển thị ngay lập tức trên mobile app.
 - Xử lý xung đột lịch học: Thuật toán kiểm tra xung đột dựa trên thời gian học từng môn (lý thuyết/thực hành).
 - Giao diện người dùng thân thiện: Mobile app được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng đăng ký học phần.
 - Bảo mật: Xác thực người dùng bằng JWT, phân quyền nghiêm ngặt (sinh viên, giảng viên, admin).
 - Tối ưu hiệu suất cho cả front-end và back-end.
3. Lý do nhóm chọn công nghệ
- **React Native:**
 - Tiết kiệm thời gian phát triển
 - Tận dụng tối đa code reuse giữa 2 nền tảng mobile
 - **Vite + React**
 - Tốc độ build nhanh

- Phù hợp với web admin cần cập nhật dữ liệu thường xuyên
- **Node.js + MySQL:**
 - Dễ dàng mở rộng
 - Phù hợp với lượng truy cập lớn trong giai đoạn đăng ký học phần cao điểm

Chương IV: Thiết kế và triển khai

1. Thiết kế giao diện người dùng (UI)

- Màn hình đăng nhập tài khoản sinh viên trên mobile



ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tài khoản

Mật khẩu

[Quên mật khẩu?](#)

ĐĂNG NHẬP

Server: <http://192.168.31.203:3000/api>

- Màn hình đăng ký môn

←

Đăng ký học phần

🔔

Fall 2025

▼

☒

HỌC MỚI

☐

HỌC LẠI

☐

HỌC CẢI
THIỆN

✓ Đăng ký đang mở

Thời gian học: 1/9/2025 - 15/12/2025

Đăng ký: 5/5/2025 - 31/8/2025

Số lượng môn: 2

☰

Xem các môn đã đăng ký

Tất cả môn học phần trong học kỳ

	STT	Mã HP	Tên môn học	TC	Chỗ trống	Phòng học
☐	1	MATH101	Calculus I	4	37/60	101
☐	2	MATH102	Calculus II	4	35/50	202

- Màn hình quản lý tài khoản cho admin (hình minh họa)

Welcome to HUCE for admin

Tạo thông tin tài khoản

Họ và tên: Ngành:

Ngày sinh: Chuyên ngành:

Số điện thoại: Khoa:

Email: Loại hình đào tạo:

Mã số: Khóa: Hệ đại học:

Mật khẩu: Lớp:

STT	Họ và tên	Số điện thoại	Email	Mã số	Chức vụ
6	Trần Mạnh Cường	0918922564	0130000@st.huce.edu.vn	0130000	Sinh viên ...
7	Nguyễn Hải Cường	0977942963	0174067@st.huce.edu.vn	0174067	Sinh viên ...
8	Trần Thị Bích Diệp	0963158280	0130868@st.huce.edu.vn	0130868	Sinh viên ...

- Màn hình quản lý môn học (hình minh họa)

Welcome to HUCE for admin

Tạo thông tin tài khoản

Họ và tên: Ngành:

Ngày sinh: Chuyên ngành:

Số điện thoại: Khoa:

Email: Loại hình đào tạo:

Mã số: Khóa: Hệ đại học:

Mật khẩu: Lớp:

STT	Họ và tên	Số điện thoại	Email	Mã số	Chức vụ
6	Trần Mạnh Cường	0918922564	0130000@st.huce.edu.vn	0130000	Sinh viên ...
7	Nguyễn Hải Cường	0977942963	0174067@st.huce.edu.vn	0174067	Sinh viên ...
8	Trần Thị Bích Diệp	0963158280	0130868@st.huce.edu.vn	0130868	Sinh viên ...

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

một khóa học cũng có thể là tiên quyết cho nhiều khóa học khác.

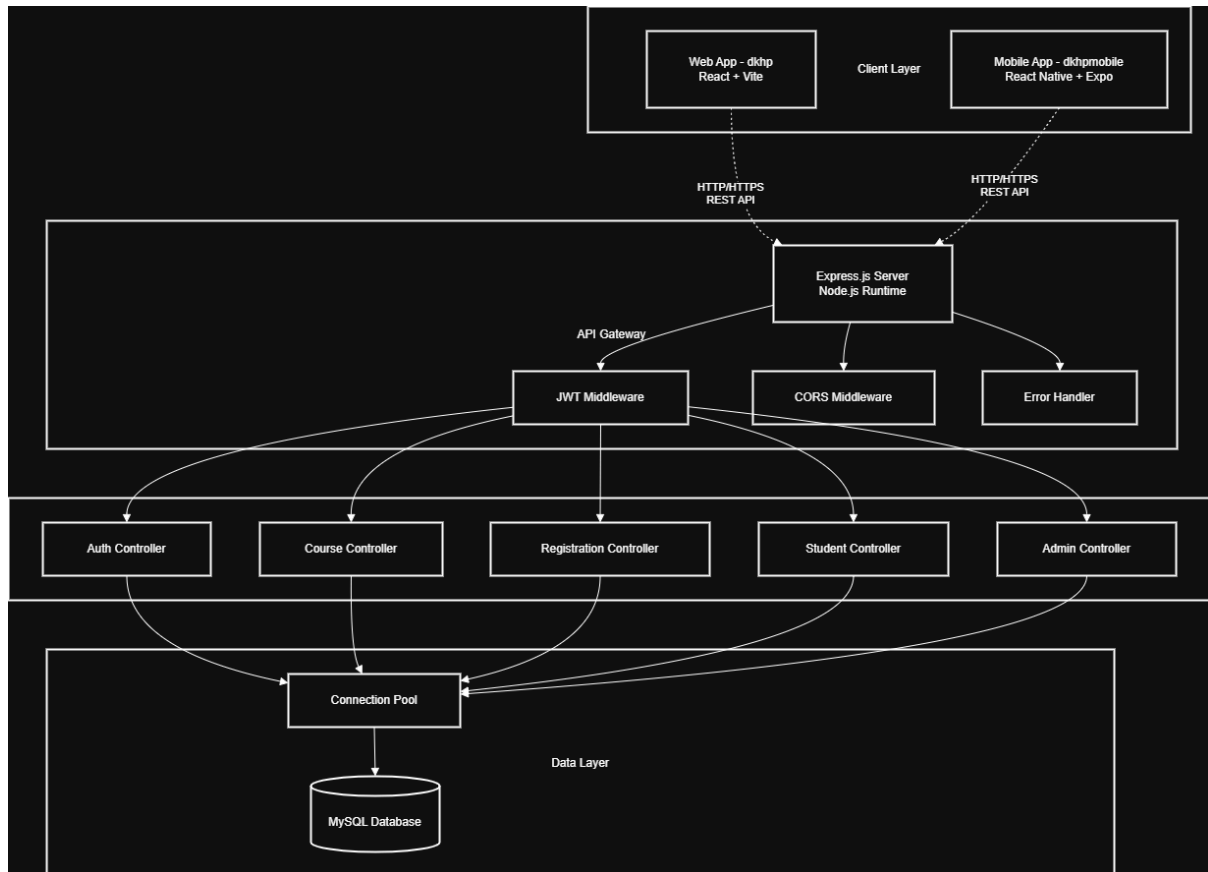
- Quan hệ:
- `course_prerequisites.course_id` tham chiếu đến `courses.id` (khóa học chính).
- `course_prerequisites.prerequisite_course_id` tham chiếu đến `courses.id` (khóa học tiên quyết).
- Loại: Nhiều-Nhiều (Thông qua bảng trung gian `course_prerequisites`).
- `course_program_eligibility` và `courses`, `academic_programs`:
 - Bảng này xác định những khóa học nào (`courses`) mà sinh viên của một chương trình học cụ thể (`academic_programs`) được phép đăng ký.
 - Quan hệ:
 - `course_program_eligibility.course_id` tham chiếu đến `courses.id`.
 - `course_program_eligibility.program_id` tham chiếu đến `academic_programs.id`.
 - Loại: Nhiều-Nhiều (Một khóa học có thể dành cho nhiều chương trình, và một chương trình có thể có nhiều khóa học được phép).
- Quản lý Học kỳ và Lớp học phần (Academic Terms & Course Offerings)
 - `course_offerings` và `courses`, `academic_terms`:
 - Mỗi lớp học phần (`course_offerings`) là một phiên bản cụ thể của một khóa học (`courses`) được mở trong một học kỳ (`academic_terms`) nhất định.
 - Quan hệ:
 - `course_offerings.course_id` tham chiếu đến `courses.id`.
 - `course_offerings.term_id` tham chiếu đến `academic_terms.id`.
 - Loại: Một khóa học có thể được mở nhiều lần trong nhiều học kỳ, và một học kỳ có thể có nhiều lớp học phần.
- Quản lý Lịch học và Giảng dạy (Course Schedules, Professors, Classrooms, Timetable Slots)
 - `course_schedules` và `course_offerings`, `professors`, `classrooms`, `timetable_slots`:

- Bảng này chi tiết lịch học cho từng lớp học phần, bao gồm giảng viên (professors) giảng dạy, phòng học (classrooms), và khung thời gian (timetable_slots).
- Quan hệ:
 - course_schedules.course_offering_id tham chiếu đến course_offerings.id.
 - course_schedules.professor_id tham chiếu đến professors.id.
 - course_schedules.classroom_id tham chiếu đến classrooms.id.
 - course_schedules.timetable_slot_id tham chiếu đến timetable_slots.id.
- Loại: Một lớp học phần (course_offerings) có thể có nhiều buổi học trong tuần, mỗi buổi được xác định bởi một bản ghi trong course_schedules.
- Quản lý Đăng ký học phần (Registrations)
 - registrations và students, course_offerings:
 - Bảng này lưu trữ thông tin sinh viên (students) đăng ký vào các lớp học phần (course_offerings) cụ thể.
 - Quan hệ:
 - registrations.student_id tham chiếu đến students.id.
 - registrations.course_offering_id tham chiếu đến course_offerings.id.
 - Loại: Nhiều-Nhiều (Một sinh viên có thể đăng ký nhiều lớp học phần, và một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên đăng ký, được thể hiện qua bảng registrations).
- Lịch sử học tập của Sinh viên (Student Course History)
 - student_course_history và students, courses, academic_terms:
 - Lưu trữ kết quả học tập của sinh viên (students) cho các khóa học (courses) đã hoàn thành trong các học kỳ (academic_terms) trước đó.
 - Quan hệ:
 - student_course_history.student_id tham chiếu đến students.id.
 - student_course_history.course_id tham chiếu đến courses.id.
 - student_course_history.term_id tham chiếu đến academic_terms.id.
- Quản lý Quản trị viên và Nhật ký hoạt động (Admins & Admin Logs)
 - admin_logs và admins:
 - Ghi lại các hành động (tạo, cập nhật, xóa) được thực hiện bởi quản trị viên (admins) trên các bảng dữ liệu.

- Quan hệ: admin_logs.admin_id tham chiếu đến admins.id.
- Loại: Một-Nhiều (Một quản trị viên có thể thực hiện nhiều hành động được ghi lại).

3. Kiến trúc hệ thống

3.1. Các thành phần chính của hệ thống



- **Client Layer (Tầng Ứng Dụng Khách):** Đây là tầng giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Tầng này bao gồm các ứng dụng web và di động:
 - Web Applications:
 - dkhp: Ứng dụng web chính được xây dựng bằng React và Vite.
 - Mobile Applications:
 - dkhpmobile: Ứng dụng di động đa nền tảng (iOS & Android) được phát triển bằng React Native và Expo.
 - Các ứng dụng này chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng và gửi yêu cầu đến Backend API.
 - **API Gateway Layer / Backend API Layer (Tầng Cổng API / Tầng API Backend):** Tầng này đóng vai trò trung gian xử lý logic nghiệp vụ và giao tiếp giữa Client Layer và Database Layer.
 - Công nghệ: Được xây dựng bằng Express.js trên nền tảng Node.js.

- Chức năng:
 - Tiếp nhận các yêu cầu HTTP/HTTPS từ Client Layer.
 - Xác thực và ủy quyền người dùng thông qua JWT (JSON Web Tokens).
 - Xử lý logic nghiệp vụ của ứng dụng.
 - Điều hướng các yêu cầu đến các controller xử lý tương ứng (ví dụ: Auth Controller, Course Controller, Registration Controller).
 - Tương tác với Database Layer để truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu.
 - Middleware: Sử dụng một chồng các middleware để xử lý các tác vụ chung:
 - CORS Middleware: Xử lý Cross-Origin Resource Sharing.
 - JWT Auth Guard: Bảo vệ các API yêu cầu xác thực.
 - Request Logger & Error Handler: Ghi log yêu cầu và xử lý lỗi tập trung.
 - API Endpoints: Cung cấp các REST API endpoints cho các chức năng khác nhau như:
 - /api/auth: Xác thực người dùng (đăng nhập, đăng ký, lấy thông tin cá nhân).
 - /api/courses: Quản lý thông tin khóa học.
 - /api/registration: Xử lý việc đăng ký và hủy đăng ký khóa học.
 - /api/student: Quản lý thông tin sinh viên và các khóa học đã đăng ký.
 - /api/admin: Cung cấp các chức năng quản trị hệ thống.
- Database Layer (Tầng Cơ Sở Dữ Liệu): Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
 - Công nghệ: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu về sinh viên, giảng viên, quản trị viên, các khóa học, lịch học, thông tin đăng ký, học kỳ, và các phòng ban.
 - Cấu trúc: Dữ liệu được tổ chức trong các bảng chính như students, teachers, admins, courses, class_time, registrations, semesters, departments. Các bảng này có mối quan hệ với nhau thông qua các khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Tương tác: Backend API Layer tương tác với MySQL Database thông qua một MySQL Driver và sử dụng Connection Pool để quản lý kết nối hiệu quả.
- 3.2. Tương tác giữa các thành phần trong hệ thống
- Client Layer ↔ API Gateway Layer:
 - Giao tiếp chính thức thông qua các lời gọi REST API qua giao thức HTTP/HTTPS.
 - Client gửi yêu cầu (GET, POST, PUT, DELETE) đến các endpoint cụ thể trên API Gateway.
 - API Gateway xử lý yêu cầu và trả về phản hồi (thường ở định dạng JSON) cho Client.
 - Xác thực được thực hiện bằng cách gửi JWT trong header Authorization của mỗi yêu cầu đến các tài nguyên được bảo vệ.
- API Gateway Layer ↔ Database Layer:
 - API Gateway Layer (cụ thể là các controller và service xử lý nghiệp vụ) sử dụng MySQL Driver để thực thi các câu lệnh SQL trên MySQL Database.
 - Một Connection Pool được sử dụng để quản lý các kết nối đến cơ sở dữ liệu, giúp tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng.
 - Không có giao tiếp Socket trực tiếp được đề cập rõ ràng trong các tài liệu cho các tương tác chính giữa các tầng này, hệ thống chủ yếu dựa vào mô hình yêu cầu-phản hồi của HTTP.

Chương V: Kết luận

- KẾT QUẢ DỰ ÁN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
 - Dự án hệ thống đăng ký học phần đã hoàn thành thành công các tính năng cốt lõi của một ứng dụng quản lý học vụ hiện đại. Hệ thống authentication và authorization đã được triển khai đầy đủ với cơ chế đăng ký, đăng nhập cho cả sinh viên và quản trị viên. Việc xác thực sử dụng JWT token kết hợp với mã hóa mật khẩu bcrypt đảm bảo tính bảo mật cơ bản. Hệ thống phân quyền dựa trên vai trò người dùng cho phép kiểm soát truy cập phù hợp.
 - Về quản lý học phần, dự án đã xây dựng được hệ thống CRUD hoàn chỉnh cho việc quản lý các môn học. Thông tin chi tiết về mã môn, tên môn học, số tín chỉ, và phân loại theo khoa ngành đều

được lưu trữ và quản lý hiệu quả. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý lịch học và thời gian biểu một cách có tổ chức.

- Tính năng đăng ký học phần là điểm mạnh của dự án với khả năng cho phép sinh viên đăng ký và hủy đăng ký các môn học. Hệ thống đã tích hợp kiểm tra các điều kiện tiên quyết, phát hiện xung đột lịch học, và theo dõi số lượng sinh viên đã đăng ký cho từng môn học để tránh tình trạng quá tải.
- Giao diện người dùng được phát triển trên hai nền tảng chính. Web application sử dụng React kết hợp TypeScript tạo ra giao diện responsive và thân thiện. Mobile application được xây dựng bằng React Native cho phép hoạt động đa nền tảng. Cả hai phiên bản đều có dashboard riêng biệt cho admin và sinh viên với form validation và xử lý lỗi phù hợp.
- Backend infrastructure sử dụng kiến trúc RESTful API với Express.js làm framework chính. Database MySQL được thiết kế với schema hợp lý và có tài liệu API đi kèm. Hệ thống xử lý lỗi và logging cũng đã được triển khai cơ bản.
- MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA DỰ ÁN:
 - Nhìn chung, dự án đã đạt được mức độ hoàn thiện cao ở các thành phần cốt lõi. Hệ thống authentication và quản lý course đã được phát triển gần như hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng cần thiết. Database design được thiết kế khá tốt với các mối quan hệ phù hợp. Web frontend và API backend cũng đạt mức độ hoàn thiện tương đối cao, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của người dùng.
 - Tuy nhiên, mobile application vẫn còn một số hạn chế về trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa. Error handling mặc dù đã có nhưng chưa được xử lý một cách toàn diện và chi tiết. Performance optimization vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện, đặc biệt là về caching và tối ưu hóa truy vấn database.
 - Một điểm yếu đáng kể của dự án là testing coverage còn thấp với việc thiếu hầu hết các unit test và integration test. Real-time features và notification system cũng chưa được triển khai, làm giảm tính tương tác của ứng dụng. Security hardening vẫn cần được tăng cường thêm để đảm bảo an toàn khi triển khai production. Documentation mặc dù có nhưng chưa đầy đủ và chi tiết.
- NHỮNG ĐIỂM CẦN CẢI THIẾN:

- Về mặt bảo mật, dự án cần tăng cường thêm nhiều biện pháp. Hiện tại thiếu rate limiting cho API có thể dẫn đến tình trạng abuse. Input sanitization chưa được thực hiện đầy đủ, tạo ra nguy cơ bảo mật. Việc không có HTTPS enforcement và password policy chưa đủ mạnh cũng là những điểm cần khắc phục ngay lập tức. Cần triển khai middleware để validate input, implement rate limiting, và thiết lập các chính sách mật khẩu mạnh hơn.
-
- Performance optimization là một lĩnh vực có nhiều cơ hội cải thiện. Hệ thống hiện tại thiếu caching mechanism dẫn đến việc truy vấn database không cần thiết. Vấn đề N+1 query có thể xuất hiện trong một số truy vấn phức tạp. Database indexes chưa được tối ưu hóa cho các truy vấn thường xuyên. Frontend bundle size có thể được giảm thiểu thông qua code splitting và lazy loading. Việc implement Redis caching, tối ưu hóa database queries, và thêm các indexes phù hợp sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất hệ thống.
- Real-time features là một thiếu sót lớn của dự án hiện tại. Người dùng không thể nhận được thông báo realtime về việc thay đổi enrollment, cập nhật môn học, hoặc các thông tin quan trọng khác. Việc thiếu hệ thống chat hoặc messaging cũng làm giảm tính tương tác. Triển khai Socket.IO cho real-time communication và push notification system sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng.
- Mobile application cần được cải thiện về nhiều mặt. UI/UX chưa được tối ưu hóa đầy đủ cho các thiết bị di động. Ứng dụng thiếu offline capabilities, khiến người dùng không thể sử dụng khi mất kết nối internet. Push notifications chưa được implement, làm giảm khả năng engagement. Cần tích hợp AsyncStorage cho offline storage và triển khai push notification service.
- Testing và quality assurance là điểm yếu lớn nhất của dự án. Thiếu unit tests làm cho việc maintain và refactor code trở nên rủi ro. Integration tests và end-to-end testing cũng không có, khiến việc đảm bảo chất lượng hệ thống gặp khó khăn. Code coverage reports không được generate để theo dõi chất lượng test. Cần triển khai Jest cho unit testing, setup integration testing, và sử dụng Cypress cho E2E testing.
- KẾ HOẠCH CẢI THIỆN:

- Giai đoạn đầu tiên nên tập trung vào tăng cường bảo mật hệ thống. Việc implement rate limiting, thêm input validation và sanitization, setup HTTPS, và tăng cường password policies cần được ưu tiên hàng đầu. API versioning cũng nên được triển khai để đảm bảo backward compatibility trong tương lai.
- Giai đoạn thứ hai tập trung vào tối ưu hiệu suất. Triển khai Redis caching để giảm tải database, tối ưu hóa các truy vấn database phức tạp, thêm indexes cho các bảng quan trọng, và optimize frontend bundle thông qua code splitting. Pagination cho các datasets lớn cũng cần được implement.
- Giai đoạn thứ ba phát triển real-time features. Tích hợp WebSocket với Socket.IO để enable real-time communication, triển khai real-time enrollment updates, push notification system, và có thể thêm live chat support cho người dùng.
- Giai đoạn thứ tư tập trung vào testing và documentation. Viết comprehensive unit tests cho các module quan trọng, thêm integration tests, setup E2E testing pipeline, hoàn thiện API documentation, và tạo deployment guides chi tiết.
- Giai đoạn cuối cùng phát triển các tính năng nâng cao như analytics dashboard cho admin, reporting system, email notification service, advanced search và filtering capabilities, và mobile app offline mode.
- **TỔNG KẾT:**
 - Dự án hệ thống đăng ký học phần đã thể hiện được một foundation vững chắc với kiến trúc rõ ràng và dễ mở rộng. Multi-platform support cho cả web và mobile là một điểm mạnh đáng kể. RESTful API design được thực hiện tốt và authentication system hoàn chỉnh. Database schema được thiết kế hợp lý với các mối quan hệ phù hợp.
 - Tuy nhiên, dự án vẫn cần cải thiện đáng kể về bảo mật, performance optimization, và testing coverage. Thiếu real-time features và documentation chưa đầy đủ cũng là những điểm cần khắc phục. Nhìn chung, dự án đã hoàn thành tốt các tính năng cơ bản và có tiềm năng phát triển thành một hệ thống production-ready sau khi khắc phục các điểm yếu đã nêu. Với một roadmap cải thiện có kế hoạch, dự án có thể đạt được chất lượng

cao và đáp ứng được yêu cầu thực tế của một hệ thống quản lý học vụ hiện đại.

LỜI BẠT

Qua quá trình thực hiện đồ án này, chúng em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của một ứng dụng kết nối với web admin, mà cụ thể hơn là ứng dụng đăng ký học phần dành cho sinh viên tích hợp xem thời khóa biểu.

Trong quá trình chúng em làm sẽ không tránh khỏi những sự thiếu sót. Chúng em xin được nhận lời góp ý, phê bình của thầy và cố gắng để hoàn thiện hơn trong các bài báo cáo tương lai.

Một lần nữa, tập thể nhóm 10 chúng em xin chân thành cảm ơn!